Práctica 4: Comunicación serie asíncrona: monitorización de datos

1.1 Objetivos

La presente práctica tiene el siguiente objetivo:

- Monitorizar variables y cambiar parámetros remotamente mediante una comunicación serie asíncrona.

1.2 Las UARTs en la tarjeta MiniDK2

El LPC1768 tiene internamente **4 UARTs** con características muy similares. La UART1 tiene algunas funcionalidades extendidas.

La tarjeta MiniDK2 dispone de un conversor USB – Serie TTL (circuito CP2102) conectado a la UART0 por los pines P0.2 y P0.3 que permite conectar directamente el ordenador con el microcontrolador a través de un cable USB utilizando un terminal remoto como el Termite (https://www.compuphase.com/software_termite.htm).

Las otras UARTs pueden utilizarse conectando dispositivos externos que sirvan de interfaz con dispositivos de comunicación inalámbrica como Bluetooth (HC06) o WiFi (DT-06) dando la posibilidad de expandir sus posibilidades de comunicación.

1.3 Recomendaciones de planificación del trabajo

Para realizar la práctica es conveniente seguir los siguientes pasos:

1 Descarga, ejecuta y comprueba el funcionamiento del proyecto "uart" (Ejemplo de Keil de programación de la UART **con interrupciones pero con esperas activas**). Para ello es necesario ejecutar un terminal remoto configurado para una comunicación a 9600 baudios. El programa permite encender y apagar un led utilizando el puerto serie desde un menú. Comprueba en el administrador de dispositivos que está instalado el driver del CP210x de Silicon Labs (al conectar el cable debería aparecer un COM asociado).

2 Modifica el programa para que se ejecute en el programa principal **sin esperas activas**. Para ello es conveniente realizar una máquina de estados que tenga en cuenta los diferentes estados del sistema como, por ejemplo: enviando mensaje inicial, mensaje inicial enviado, enviado mensaje de órdenes, mensaje de órdenes enviado, esperando comando, notificando comando erróneo, notificando finalización.

3 Modifica el programa y la configuración del terminal para que la velocidad de comunicación sea de 115200 baudios.

4 Añade al programa tres variables ("angulo", "umbralDistancia" y "brillo") y modifica el programa para que, al enviar por el terminal el comando "GetMedida" devuelva el valor de las tres variables (inicializadas a un valor) y las represente correctamente en el terminal serie. La distancia se representará en centímetros y el brillo en porcentaje.

5 Implementa un comando de tal forma que pueda modificar remotamente la variable "umbralDistancia". Por ejemplo "SetUmbralDistancia 150" en centímetros.

6 Integra el programa con el proyecto de prácticas anteriores para visualizar en el display las variables ("angulo" y "umbralDistancia") y la posibilidad de configurar remotamente el umbral de distancia de alarma.

7 Si dispones del **analizador lógico de 8 canales** (configura la Fs a 4 MHz y el buffer a 2 Ms para capturar 0,5 segundos) conecta el canal 0 al pin P0.2 (TXD0 – Salida de datos del microcontrolador al ordenador) y el canal 1 al P0.3 (RXD0 – Datos recibidos del ordenador) para monitorizar las tramas de lectura y escritura. Esto también se puede hacer con el osciloscopio digital. **Ajusta en ambos casos el disparo por flanco de bajada.**

8 **Comenta el programa y guárdalo para entregarlo como evidencia**.

1.4 Documentación a entregar

Para la valoración de la práctica es necesario entregar antes de tres semanas:

- los **ZIPs de los dos proyectos.**
- un **pequeño vídeo** donde se muestre el funcionamiento del último proyecto.
- Declaración de uso de IA en la realización de la práctica.